

INTRODUÇÃO

Prof. Dr. Ajalmar Rocha

Disciplina: Reconhecimento de Padrões

Programa de Pós-Graduação em Eng. de Telecomunicações (PPGET)
Instituto Federal do Ceará (IFCE)

Agosto/2013

- O que é um padrão?
- Definição de Reconhecimento de Padrão
- Sistemas de Reconhecimento de Padrões
- Projeto de um Sistema de Reconhecimento de Padrões
- Aprendizado e Adaptação
- Conclusão

O que é um padrão?

Em 1985, Satoshi Watanabe (Watanabe, 1985).

- “A pattern is the opposite of chaos; it is an entity vaguely defined, that could be given a name.”.

De outra maneira, pode-se dizer que

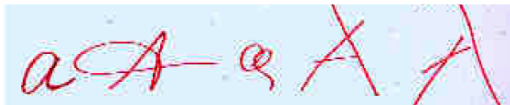
- Um padrão é um objeto abstrato, tal como um conjunto de medidas descrevendo um objeto.

Ou ainda,

- Um padrão de teste ou simplesmente padrão é definido como uma entidade numérica, a qual poderia ser dada um rótulo, tal como, uma imagem de impressão digital, um sinal de um eletrocardiograma, uma face ou uma patologia humana, ou qualquer tipo de medida que necessite ser classificada.

Exemplos de Padrões

Handwritten Characters



UPC BarCode



Fingerprint



Animal Footprint



Postnet Bar Code



Data Trend

Definição de Reconhecimento de Padrões

Definições:

- Teoria, Algoritmos, Sistemas que visam colocar padrões em categorias.
- Classificação de dados complexos, ou mesmo, classificação de ruído.
- Mostrar a relação entre um determinado padrão e padrões vistos anteriormente.

Sistemas de Reconhecimento de Padrões

Exemplos de Sistemas de Reconhecimento de Padrões:

- Reconhecimento de fala;
- Identificação de impressão digital;
- Reconhecimento de Caracteres Ópticos (Optical Character Recognition - OCR);
- Classificação de Patologias da Coluna Vertebral (Hérnia de Disco, Espondilolistese); e
- Identificação de Sequências de DNA.

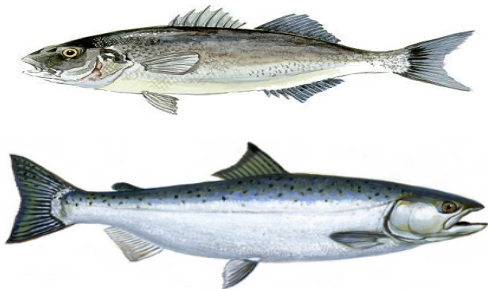
EXEMPLOS

CLASSIFICAÇÃO DE PEIXE

Classificação de Peixe

Objetivo

Classificar um determinado peixe em uma esteira de acordo com sua espécie, dentre Sea bass e Salmon.



Introdução

Classificação de Peixe

- Configurar uma câmera e obter algumas imagens para extrair características (*features*), tais como:
 - 1 comprimento,
 - 2 luminosidade,
 - 3 largura,
 - 4 número de nadadeiras (barbatanas),
 - 5 forma da nadadeiras (barbatanas),
 - 6 posição da boca,
 - 7 dentre outras.

Classificação de Peixe

Pré-processamento

Use uma operação de segmentação para isolar peixes entre si e do fundo (*background*).

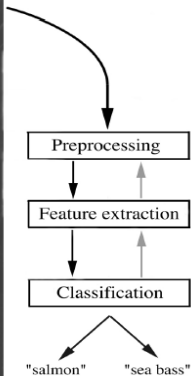
Extração de Características

Informações de um único peixe é enviado para um extrator de características cujo propósito é reduzir os dados pela medida de certas características.

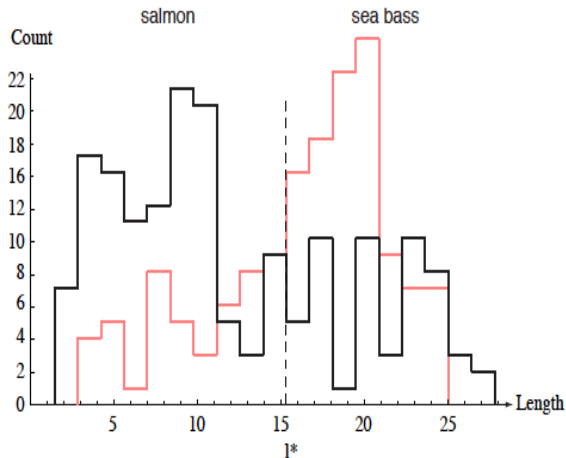
Classificação

As características passadas para o classificador são utilizadas para categorização.

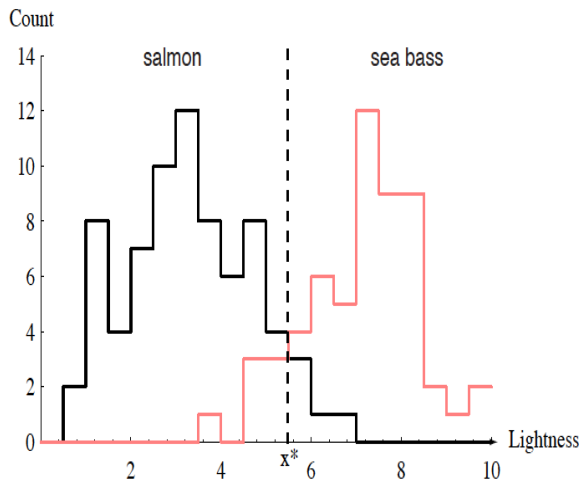
Visão Geral Simplificada



Histograma para a Característica Comprimento



Histograma para a Característica Luminosidade



Análise dos Histogramas

- A característica comprimento é insatisfatória sozinha.
- A característica luminosidade tem maior capacidade de discriminação que a comprimento
- Considere que há reclamação quando sea bass é misturado ao salmon. Logo, pode ser aceitável mudar o limiar (*threshold*) para valores menores de luminosidade a fim de minimizar a taxa de erro de classificação para a classe salmon.
- A teoria da decisão auxilia na definição deste limiar.
- Outras características descorrelacionadas poderiam ser adicionadas para compor o padrão a ser analisado.
- Deve-ser ter a precaução de verificar se a adição de uma característica (possivelmente ruidosa) não diminui o desempenho do sistema.

Conceito Importante: Vetor de Características

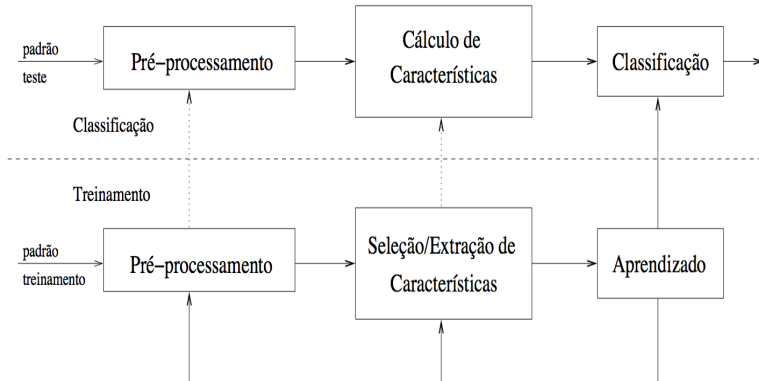
- O vetor de características para um padrão $\mathbf{x}$ levando-se em consideração as características comprimento e luminosidade, i.e $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, é representado por

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

- Mais genericamente, um vetor de características para um padrão $\mathbf{x}$ levando-se em consideração p características, i.e $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$, é dada por

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} \quad (2)$$

Projeto de um Sistema de Reconhecimento de Padrões



Projeto de um Sistema de Reconhecimento de Padrões

Pré-processamento

O papel do módulo de pré-processamento tem por objetivo remover ruídos, normalizar padrões, ou qualquer outra operação que contribuir na definição dos padrões de uma forma compacta. ^a

^aObs: Há possíveis dois outros módulos caso seja considerado o sensoramento e a segmentação como módulos separados do pré-processamento.

Extração de Características

O módulo de extração/seleção de características busca as características apropriadas para representar os padrões de entrada.

Projeto de um Sistema de Reconhecimento de Padrões

Classificação

O módulo de classificação é usado para dividir o espaço de características, para que no modo de classificação este seja capaz de determinar a qual classe um dado vetor ou padrão de entrada pertence.

Aprendizado e Adaptação

Aprendizado Supervisionado

Aprendizado supervisionado é aquele em que os padrões no treinamento apresentam-se com seus rótulos (*labels*) que indicam a qual classe os padrões pertencem.

Aprendizado Não-supervisionado

Aprendizado não-supervisionado, diferentemente, é aquele em que no treinamento não se usa ou não se dispõe dos rótulos para o aprendizado e o número de classes muitas vezes deve ser também determinado.

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS DA COLUNA VERTEBRAL

Patologias da Coluna Vertebral

- Hérnia de Disco

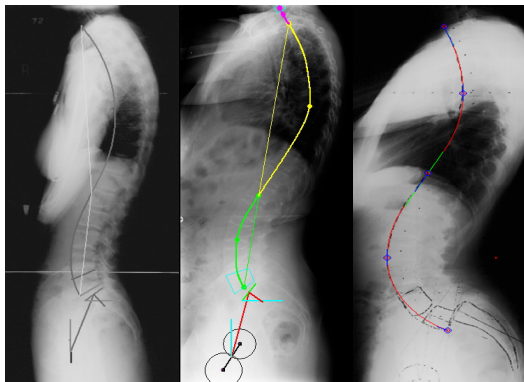
- 1 A hérnia de disco é um prolapso do núcleo para fora do anel fibroso do disco intervertebral.
- 2 Projeção da parte central do disco intervertebral para além de seus limites normais.
- 3 A incidência é de 2 ~ 3%, na população mundial.

- Espondilolistese

- 1 Espondilo + listese = Espondilolistese (Espondilo = vértebra, Listese = deslizamento).
- 2 Deslizamento para frente de uma vértebra em relação a outra subjacente.
- 3 Em homens a incidência é de 5 ~ 6%, enquanto em mulheres de 2 ~ 3%.

Patologias da Coluna Vertebral - Raio X

- Reconhecer e classificar indivíduos sadios ou patológicos (com hérnia de disco ou espondilolistese).



Patologias da Coluna Vertebral - Ressonância Magnética



Atributos Biomecânicos

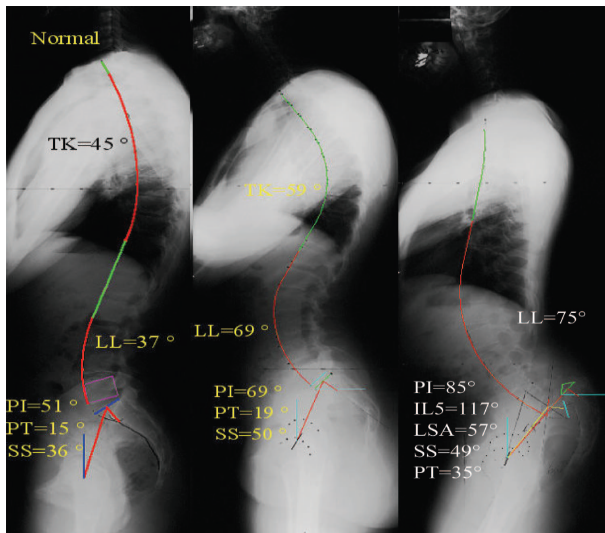
- Características relacionadas a dores e deformidades da coluna vertebral, a saber:
 - 1 Ângulo¹ de incidência pélvica (IP).
 - 2 Ângulo de versão pélvica (VP).
 - 3 Ângulo de lordose (AL).
 - 4 Declive sacral (DS).
 - 5 Raio pélvico (RP).
 - 6 Grau de deslizamento (GD).

¹Obs: ângulos e declive medidos em graus, enquanto raio pélvico e grau de deslizamento medidos em centímetros.

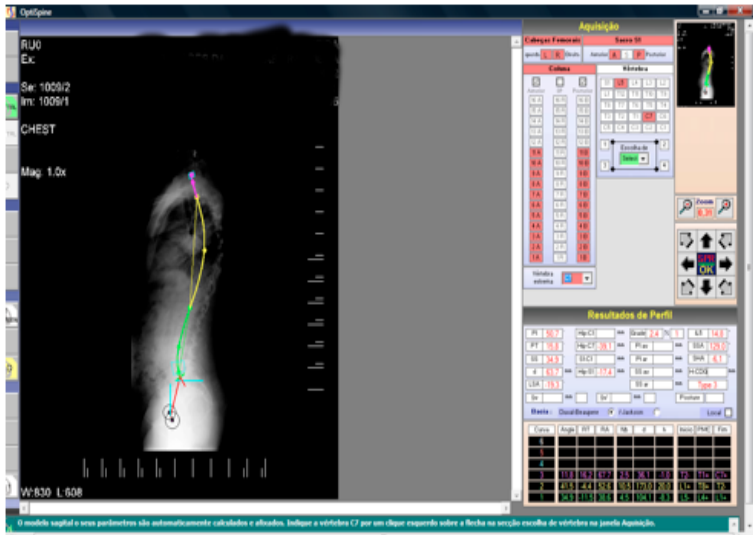
Introdução



Exemplos de Raio-X de indivíduos



Extração de Características para PCV



Base de Dados

O conjunto de dados está disponível no UCI Machine Learning Repository.

A tabela abaixo apresenta as quantidades de padrões por classe na base de dados, para o problema da coluna vertebral.

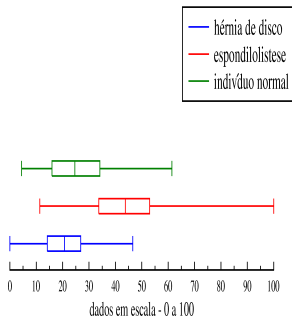
PCV3C	Quantidade
Hérnia de Disco	60
Espondilolistese	150
Indivíduos Normais	100

PCV2C	Quantidade
Indivíduos Não-normais	210
Indivíduos Normais	100

SELEÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

Gráfico de Caixas dos Atributos Biomecânicos

Incidência Pelvica



Versão Pelvica

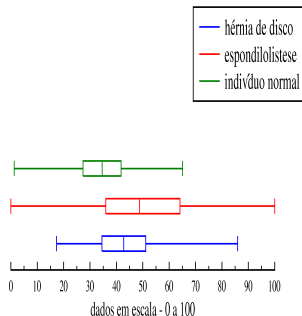
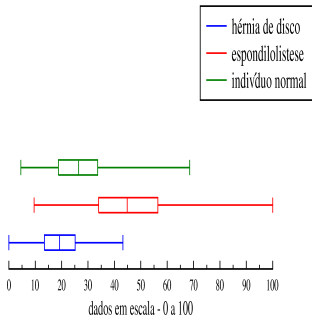


Gráfico de Caixas dos Atributos Biomecânicos

Ângulo de Lordose



Declive Sacral

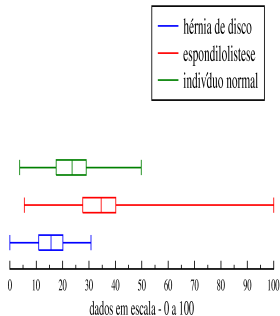
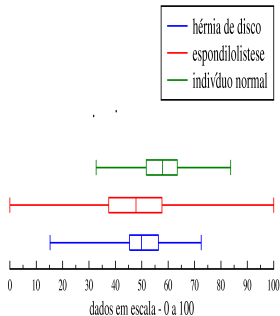
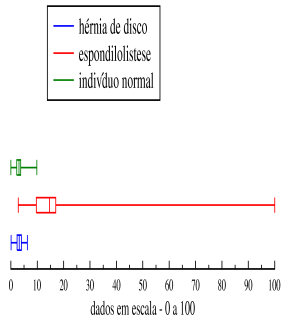


Gráfico de Caixas dos Atributos Biomecânicos

Raio Pelvico



Grau Deslizamento



Análise de Componentes Principais (PCA)

- Autovetores:

-0.717	-0.423	0.103	-0.096	0.002	0.535
0.416	-0.151	0.006	-0.649	-0.528	0.324
0.000	0.677	0.548	0.152	-0.093	0.458
0.559	-0.432	0.127	0.360	0.396	0.446
0.000	-0.276	0.174	0.586	-0.728	-0.143
-0.000	0.279	-0.802	0.271	-0.163	0.424

- Autovalores:

0.000	0.326	0.473	0.761	1.195	3.246
-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Informação:

0.0%	5.43%	7.88%	12.68%	19.91%	54.10%
------	-------	-------	--------	--------	--------

Análise de Generalização por Combinação dos Atributos

- Rede com X-12-3 neurônios.
- X é o número de atributos na combinação.
- São executadas 50 realizações.
- Hold Out (80-20%) com todas as amostras.
- 1000 épocas por realização.
- Taxa de aprendizado em 0,05 (decaimento exponencial).
- $X = 6$:

Atributos	Média (%)	Desvio Padrão
1,2,3,4,5 e 6	84,45	4,18

Análise de Generalização por Combinação dos Atributos

- $X = 5$:

Atributos	Média (%)	Desvio Padrão
1, 2, 3, 4 e 5	76,16	4,94
1, 2, 3, 4 e 6	82,80	3,69
1, 2, 3, 5 e 6	84,80	3,82
1, 2, 4, 5 e 6	84,45	3,89
1, 3, 4, 5 e 6	84,54	4,01
2, 3, 4, 5 e 6	84,55	4,24

- O acerto diminui significativamente quando o atributo 6 (grau de deslizamento) é eliminado.
- Média um pouco superior ao resultado com todos os atributos, desvio padrão menor.

Análise de Generalização por Combinação dos Atributos

- $X = 4$:

Atributos	Média (%)	Desvio Padrão
1, 2, 3 e 4	68,03	5,10
1, 2, 3 e 5	75,77	5,06
1, 2, 3 e 6	81,77	4,48
1, 2, 4 e 5	74,67	5,53
1, 2, 4 e 6	81,64	4,75
1, 2, 5 e 6	85,67	4,54
1, 3, 4 e 5	75,45	5,58
1, 3, 4 e 6	81,74	4,70
1, 3, 5 e 6	82,41	4,95
1, 4, 5 e 6	86,03	3,97
2, 3, 4 e 5	75,58	5,11
2, 3, 4 e 6	82,35	5,09
2, 3, 5 e 6	84,58	3,92
2, 4, 5 e 6	85,12	3,85
3, 4, 5 e 6	85,51	3,97

Análise de Generalização por Combinação dos Atributos

- $X = 3$:

Atributos	Média (%)	Desvio Padrão
1, 2 e 3	69,80	4,45
1, 2 e 4	64,87	5,13
1, 2 e 5	73,80	4,95
1, 2 e 6	82,41	4,73
1, 3 e 4	66,67	5,04
1, 3 e 5	70,67	6,38
1, 3 e 6	79,51	5,23
1, 4 e 5	69,51	5,38
1, 4 e 6	81,93	4,49
1, 5 e 6	80,90	4,88
2, 3 e 4	67,74	5,86
2, 3 e 5	73,48	5,40
2, 3 e 6	81,38	4,16
2, 4 e 5	75,41	4,83
2, 4 e 6	82,61	4,06
2, 5 e 6	79,93	5,13
3, 4 e 5	71,74	4,82
3, 4 e 6	81,19	4,86
3, 5 e 6	82,41	4,58
4, 5 e 6	83,67	3,53

Análise de Generalização por Combinação dos Atributos

- $X = 2$:

Atributos	Média (%)	Desvio Padrão
1 e 2	64,03	5,87
1 e 3	62,54	4,81
1 e 4	64,54	5,44
1 e 5	65,32	6,21
1 e 6	77,25	4,89
2 e 3	64,70	5,57
2 e 4	62,70	5,05
2 e 5	62,54	5,14
2 e 6	79,19	4,75
3 e 4	63,64	5,03
3 e 5	69,70	5,44
3 e 6	79,87	4,49
4 e 5	67,64	6,51
4 e 6	81,16	4,25
5 e 6	78,80	4,89

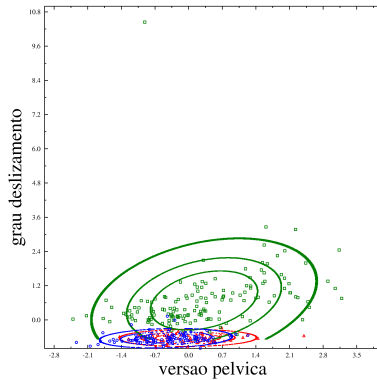
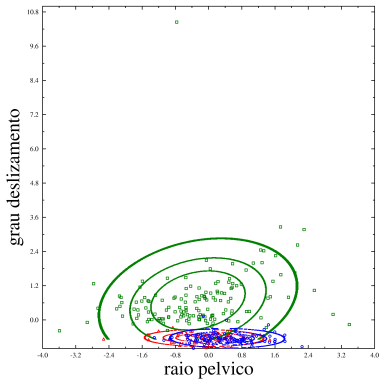
Análise de Generalização por Combinação dos Atributos

- RESUMO:

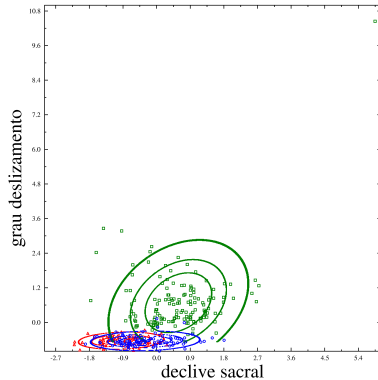
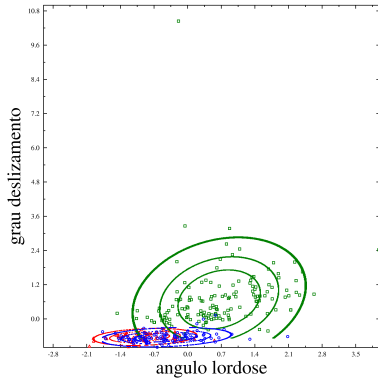
Atributos	Média (%)	Desvio Padrão
4 e 6	81,16	4,25
4, 5 e 6	83,67	3,53
1, 4, 5 e 6	86,03	3,97
1, 3, 4, 5 e 6	84,54	4,01
1, 2, 3, 5 e 6	84,80	3,82

- Os atributos 4,5,6 (DS, RP e GD) são importantes para discriminação.

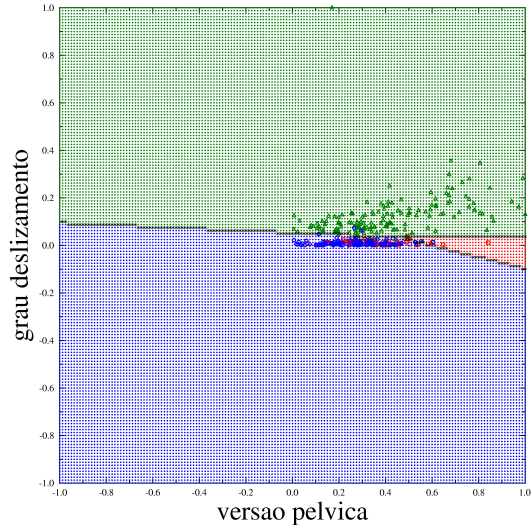
Scatter Plot e Curvas de Nível



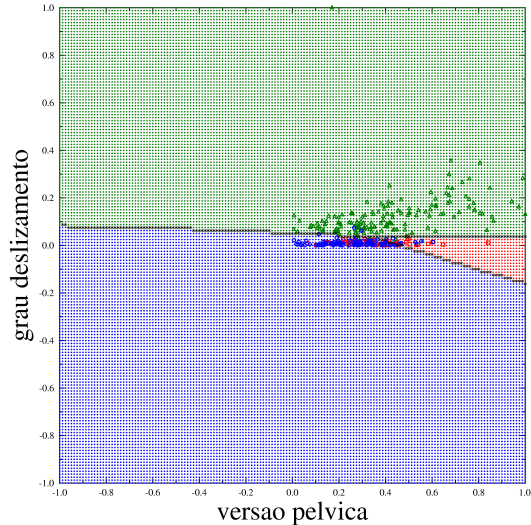
Scatter Plot e Curvas de Nível



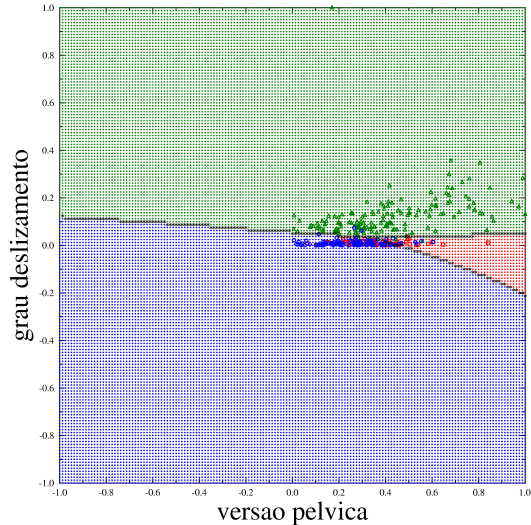
Superfície de Decisão - MLP(100 épocas)



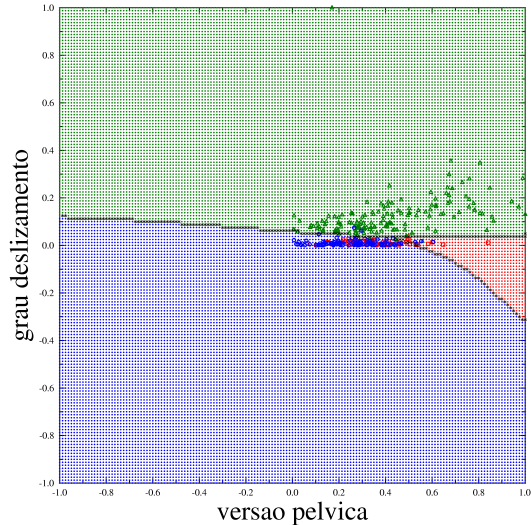
Superfície de Decisão - MLP(500 épocas)



Superfície de Decisão - MLP(1000 épocas)



Superfície de Decisão - MLP(2000 épocas)



Mapeamento Quadrático

Na tabela abaixo são analisados também casos em que há um aumento na quantidade de atributos com base em um mapeamento quadrático.

MLP (IN-HL-IL)	Média (%)	Desvio Padrão
6-12-3	84,45	4,18
27-12-3	85,61	4,01
27-18-3	86,54	3,75
27-24-3	85,90	3,96
27-30-3	84,93	3,95
27-36-3	84,70	3,95
27-45-3	85,41	4,19
27-48-3	86,32	3,87
27-54-3	85,74	4,16
27-60-3	85,06	4,32

OBRIGADO